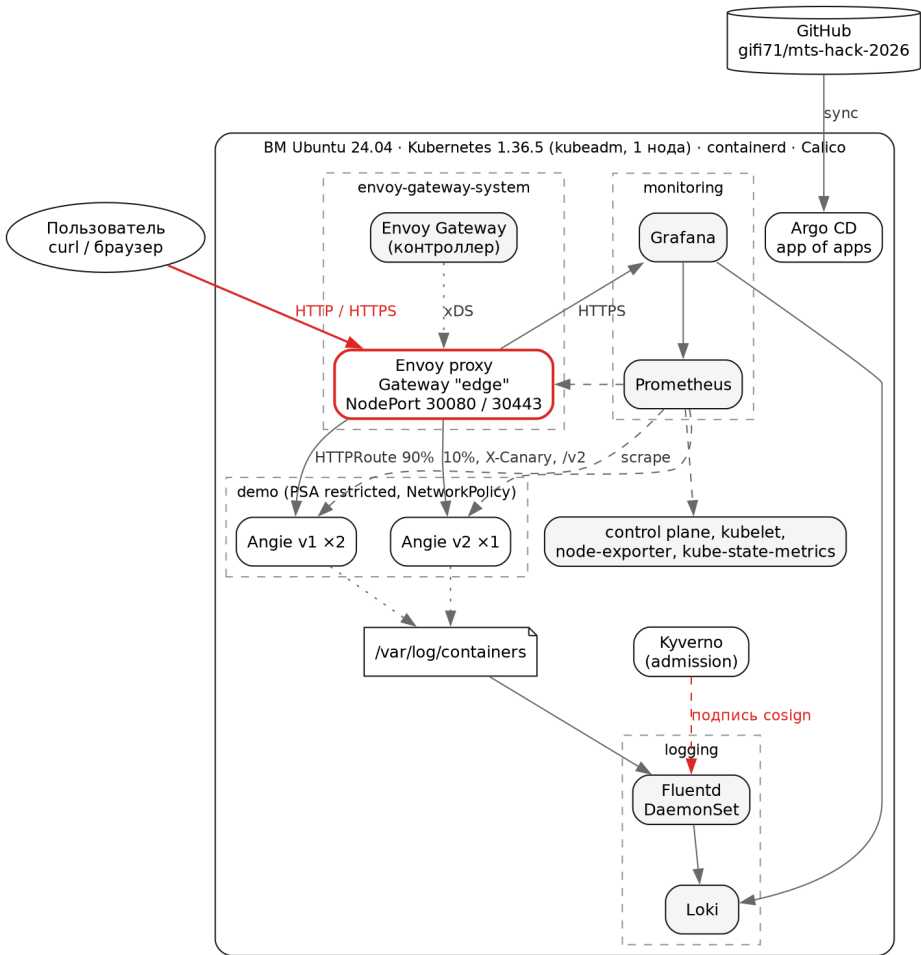


// 1. АРХИТЕКТУРА И СОСТАВ РЕШЕНИЯ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Версия Kubernetes	1.36.5
Способ развёртывания Kubernetes	kubeadm, одна нода (control plane без taint), containerd 2.2, CNI Calico 3.32 (VXLAN)
Реализация Gateway API	Envoy Gateway 1.9.2, Gateway API 1.6.1 (standard channel)
Инструменты автоматизации	ansible-core 2.21 (узел, kubeadm, bootstrap), Argo CD 3.5 (GitOps, app of apps), Helm, Kustomize, OpenTofu (BM на Proxmox, опционально), Make
Логирование	Fluentd 1.19.3 (DaemonSet) → Loki 3.7.8 → Grafana
Prometheus	kube-prometheus-stack 91.8.2 (Prometheus Operator) через Argo CD
ОС, на которой проверено	Ubuntu 24.04.5 LTS (cloud image, BM Proxmox 4 vCPU, 8 и 16 ГБ RAM) и раннер GitHub Actions ubuntu-24.04



Запуск: `make deploy` (BM от 4 vCPU, 8 ГБ RAM, рекомендуется 16 ГБ, 30 ГБ диска), проверка: `make verify`. Браузер: в hosts `<IP> app.mts-hack.local grafana.mts-hack.local prometheus.mts-hack.local argocd.mts-hack.local`, CA: `make ca-cert`, пароли: `make credentials`.

// 2. РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Обязательная часть

ПУНКТ	КАК РЕАЛИЗОВАН	ПОЧЕМУ ТАК	КАК ПРОВЕРИТЬ
Kubernetes	Ansible-роли: подготовка ОС, containerd, пакеты из pkgs.k8s.io, kubeadm init по конфигу v1beta4, Calico	kubeadm в приоритете T3; single node организаторы приняли без снижения баллов (ADR-01); одна ВМ минимизирует ручные действия эксперта	make verify → node Ready: v1.36.5
Приложение	Angie 1.12.2 (open-source веб-сервер), две версии из одной Kustomize-базы, ответ Hello World! (angie v1)	Angie указан в T3, у него встроенные Prometheus-метрики	curl http://<IP>:30080/
Gateway API	GatewayClass envoy + EnvoyProxy (NodePort 30080/30443), Gateway edge (HTTP и HTTPS), HTTPRoute	Envoy Gateway: проект Envoy в CNCF, проходит conformance-тесты Gateway API, метрики Envoy по маршрутам; NodePort работает в любой сети	make verify, раздел Gateway API; curl -H 'Host: app.mts-hack.local' http://<IP>:30080/v2/
Мониторинг	kube-prometheus-stack, ServiceMonitor/PodMonitor для Angie, Envoy, Argo CD, Calico; метрики control plane	Prometheus Operator: мониторы описываются рядом с компонентом	make verify: target-ы up, PromQL по angie_http_server_zones_responses; https://prometheus.mts-hack.local:30443/targets
Логирование	Fluentd DaemonSet: CRI-логи, метаданные Kubernetes, разбор JSON access-лога Angie, error-лог в stderr, отправка в Loki	Fluentd разрешён T3; Loki лёгкий и встраивается в ту же Grafana	make verify: строки access- и error-лога с уникальной меткой находятся в Loki
Ubuntu 24.04	проверено на cloud image (ВМ Proxmox) и в CI на ubuntu-24.04; пакеты из noble-updates, проверка версии ОС в Ansible	образ, который эксперт назвал на Q&A (Ubuntu cloud image, docs/task/qa.md); CI даёт публичное подтверждение на каждом коммите	вкладка Actions репозитория
Автоматизация	make deploy: Ansible от пакетов ОС до Argo CD, дальше Argo CD; повторный запуск ничего не меняет	одна команда от чистой ВМ до рабочей платформы; Ansible идиоматичен, Argo CD сам приводит кластер к состоянию из git	CI: второй make deploy обязан дать changed=0
Документация	README: архитектура, версии и совместимость, требования к ВМ, три варианта развёртывания, проверка руками и через make verify, ограничения; 11 ADR в docs/adr	эксперт разворачивает и проверяет решение без автора; альтернативы и компромиссы записаны в ADR	README → «Развёртывание», «Проверка», «Ограничения»

Дополнительные улучшения

ЧТО	КАК	ЗАЧЕМ	КАК ПРОВЕРИТЬ
Расширенный Gateway API	HTTPS (cert-manager, свой CA), редирект HTTP → HTTPS, маршруты по hostname, path, заголовку, URLRewrite, split 90/10, таймауты, заголовки ответа	показать возможности Gateway API из T3	make verify: HTTPS, X-Canary, /v2, split
GitOps	Argo CD, app of apps, sync-waves, self-heal, server-side diff	изменения только через git, дрейф исправляется сам	https://argocd.mts-hack.local:30443 (пароль: make credentials); make verify: все приложения Synced/Healthy
CI/CD	ci: pre-commit-хуки (yamllint, ansible-lint production, shellcheck, hadolint, actionlint), tofu test, kubeconform, e2e kubeadm на чистой Ubuntu 24.04 с CIS Benchmark (kube-bench), сверка SLO-правил со спецификацией Sloth; security: gitleaks, Trivy IaC и образа, Kubescape (NSA, MITRE) с гейтом на HIGH; CodeQL; OpenSSF Scorecard	проверяет воспроизводимость, идиоматичность и безопасность на каждом коммите с кодом; те же хуки локально (make hooks)	Actions → ci, security, codeql, scorecard; вкладка Security

ЧТО	КАК	ЗАЧЕМ	КАК ПРОВЕРИТЬ
Цепочка поставки	свой образ Fluentd: патчи Debian из snapshot на фиксированную дату, Trivy до публикации, SBOM, SLSA provenance, подпись cosign; образ и его база по digest	образ собираем сами, значит отвечаем за его происхождение и уязвимости	<code>cosign verify</code> (команда в README)
Безопасность в кластере	Kyverno: образы репозитория только с подписью cosign из CI (Deny), Audit-политики с PolicyReport; control plane по CIS (audit log, без profiling), 4 принятых исключения; PSA restricted, non-root, read-only FS, NetworkPolicy default-deny, секреты генерируются при установке	подпись проверяется при admission, а не только ставится; базовая линия CIS и NSA вместо самодельных правил	<code>make verify</code> : подписанный образ допущен, неподписанный отклонён при доступном Sigstore (иначе WARN); <code>make cis</code> ; <code>kubectl get policyreport -A</code>
Расширенная наблюдаемость	SLO как код (Sloth): доступность и latency 99%, multi-window burn-rate алерты, SLI на Gateway (метрики Envoy); дашборды Grafana как код (свой, SLO, Argo CD, Envoy Gateway), алерты (доступность, 5xx, p95, ошибки доставки логов; видны в UI, канал уведомлений не настроен), метрики control plane, структурированные логи, 404/500 в приложении	RPS, коды, latency, CPU/RAM и логи в одном месте	<code>https://grafana.mts-hack.local:30443</code> , домашний дашборд «MTS Hack: gateway, app, logs»
Меньше внешних зависимостей	зеркало <code>mirror.gcr.io</code> для <code>docker.io</code> в containerd, свои зеркала реестров и Helm через <code>ansible/mirrors.yml</code> , заведённый чарт Envoy Gateway, Calico из GitHub Releases, <code>resolv.conf</code> без чужих search-доменов	Docker Hub и часть реестров нестабильны из РФ; если DPI режет CDN Docker Hub, <code>mirror.gcr.io</code> не помогает, нужно своё зеркало в <code>mirrors.yml</code>	<code>cat /etc/containerd/certs.d/docker.io/hosts.toml</code>
Провижининг ВМ	OpenTofu: ВМ на Proxmox, cloud-init, inventory, закреплённый host key	цикл «с нуля» одной командой	<code>make infra-up</code>

// 3. РЕВЬЮ И МАСШТАБИРОВАНИЕ

Главная особенность. Решение проверяет само себя. CI на каждом коммите с кодом поднимает kubeadm-кластер на чистой Ubuntu 24.04, разворачивает всю платформу, повторяет развёртывание с требованием `changed=0` и прогоняет те же проверки, что `make verify` у эксперта.

Самое сложное решение. Как публиковать Gateway: LoadBalancer с MetalLB или NodePort. MetalLB выглядит «как в проде», но L2-анонсы не работают в облачных сетях, а эксперту пришлось бы подбирать свободные адреса в своей сети. Выбран NodePort с фиксированными портами через EnvoyProxy: он работает на любой ВМ без настройки (ADR-02).

Развитие:

- **HA control plane** (3 ноды + kube-vip) и worker-ноды. Нужны ещё 4+ ВМ, проверка в CI через вложенную виртуализацию.
- **LoadBalancer** через MetalLB (BGP с маршрутизаторами оператора) или внешний балансировщик вместо NodePort. Нужен доступ к сетевому оборудованию.
- **Внешнее хранилище:** S3-совместимое для Loki и Thanos/VictoriaMetrics для долгого хранения метрик. Нужно объектное хранилище.
- **Аутентификация на Gateway** через SecurityPolicy Envoy Gateway и OIDC (Keycloak). Нужен IdP.
- **Kyverno в Enforce** для гигиены workload и проверка подписей сторонних образов (у кого upstream их публикует). Нужно: убрать нарушения сторонних чартов из PolicyReport и постоянный доступ к Sigstore или своё зеркало TUF.
- **Телеком-специфика:**
 - GRPCRoute и TLSRoute для внутренних сервисов (нужны сервисы на gRPC и TLS passthrough);
 - rate limiting на Gateway для защиты от всплесков (нужны Envoy ratelimit, Redis и лимиты от бизнеса);
 - SLO для каждого сервиса с SLA и маршрутизация алертов в дежурство (нужны система дежурств и receiver в Alertmanager);
 - мульти-кластер по площадкам через Argo CD ApplicationSet (нужны кластеры на площадках и связность с git);
 - Multus и SR-IOV для CNF с отдельным data plane (нужны bare metal и NIC с SR-IOV);
 - SCTP (Diameter, NGAP) мимо Gateway API, в нём нет SCTP-маршрутов (нужен L4-балансировщик с SCTP).
- **Kubernetes 1.37** и containerd 2.3+, когда Argo CD, cert-manager, Envoy Gateway и kube-state-metrics добавят 1.37 в свои матрицы (на 2 октября её поддерживает только Calico 3.33). Нужно: обновить `k8s_version` и прогнать `e2e`.
- **VictoriaLogs** вместо Loki при больших объёмах логов. Нужен отдельный диск или узел под логи.